

ERP GELİŞTİRME KLAVUZU 2026

HAZIRLAMA ŞEMASI



Faz 1 : PERSONEL YÖNETİM MODÜLÜ

Bu modül sistemin "sıfır noktasıdır". Kullanıcıların kim olduğu, hangi şirkete/ülkeye (tenant) ait olduğu ve ne yapmaya yetkisi olduğu burada belirlenir. Bu modül olmadan ERP'de hiçbir işlem, log veya üretim emri güvenli bir şekilde oluşturulamaz.

Bağlantılar ve Entegrasyon Noktaları

- **Tüm Sistem (Loglama/Audit Trail):** ERP içindeki her hareket (ekleme, silme, onaylama) buradaki Personel ID'leri ile "audit log" (işlem geçmişi) olarak kayıt altına alınacaktır.
- **Üretim Modülü ile:** Personelin sisteme giriş/çıkış saatleri, üretimdeki "üretken zaman (batch)" sistemi ile doğrudan entegre çalışacaktır.
- **Yetkilendirme (RBAC):** Tüm modüllerdeki (CRM, Muhasebe vb.) görüntüleme, düzenleme, silme ve onaylama yetkileri buradaki Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC) altyapısından beslenecektir.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Buradaki kurallar birbirini bağlar. Bir koşul sağlanmadan sistemin diğer aşamaya geçmesine kesinlikle izin verilmemelidir:

1. **Sistem Erişimi Kesme Kuralı:** İşten çıkış tarihi girilen ve durumu "Pasif'e çekilen bir personelin sistem erişimi *otomatik ve anında* kapatılmalıdır. Bu işlem tamamlanmadan pasif personel içeride hiçbir modüle erişemez.
2. **Üretim / Batch Blokajı:** Durumu aktif olmayan bir personel, üretim modülündeki batch (iş takip) sistemine kesinlikle giriş yapamaz. Sistem, ID okutulduğunda önce Personel modülüne sorup "Aktif mi?" teyidini almak zorundadır.
3. **İzin / Planlama Çakışması:** Yıllık izin, rapor veya bayram tatili gibi "izin süresinde" olan bir personel, üretim planına veya sahadaki servis/bakım görevlerine atanamaz. Sistem, atama ekranında bu durumu bloke etmelidir.
4. **İzin Onay Hiyerarşisi:** İzin talebi (başlangıç, bitiş tarihi ve gün sayısı ile) oluşturulduktan sonra, hiyerarşik onay mekanizmasından geçmelidir. İzin ancak "Onaylandı" statüsüne geçerse personelin takvimine otomatik olarak işlenebilir.

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

Bu işlemler diğer akışları durdurmaz, arka planda veya bağımsız olarak yürütülebilir:

- **Filtreleme ve Arama:** Çalışan listesinin departman bazlı, rol bazlı veya aktif/pasif durumuna göre filtrelenebilir ve serbest metin araması bağımsızdır.

- **İzin Türü Tanımlama:** Admin yetkisine sahip bir kullanıcının yeni bir izin türü (Örn: Evlilik İzni) tanımlaması, günlük operasyonları durdurmaya bağımsız bir aksiyondur.
- **Rapor Üretimi:** Kalan yıllık izin raporları, departman bazlı personel listeleri veya günlük/haftalık devam raporlarının çekilmesi diğer modüllerin çalışmasını etkilemez.

Hangi Tabloları Kullanacağız?

Bu tablolar sistemin çekirdeğidir. Hem kullanıcı girişlerini (Auth) hem de İK süreçlerini yönetir.

- **Tenants (Şirketler / Kiracılar)**
 - Sistemi kullanacak farklı şirketlerin (müşterilerinizin) kayıtlı olduğu ana tablodur.
 - Kolonlar: Id, TenantName, IsActive, CreatedAt.
- **Employees (Personeller / Kullanıcılar)**
 - Çalışanların tüm temel ve istihdam bilgilerini tutar.
 - Kolonlar: Id, TenantId, FirstName, LastName, Title (Ünvan), DepartmentId, Email, PasswordHash, IsActive (Durum), HireDate (İşe Giriş), TerminationDate (İşten Çıkış), AnnualLeaveEntitlement (Yıllık İzin Hakkı), ProfilePictureUrl.
- **Roles ve Permissions (RBAC - Yetki Matrisi)**
 - Rol bazlı erişim kontrolünü sağlayan tablolar.
 - Roles: Id, TenantId, RoleName (Yönetici, Mühendis, İK vb.).
 - Permissions: Id, PermissionName (Örn: crm.view, personnel.delete).
 - RolePermissions (Çoka Çok İlişki Tablosu): Hangi rolün hangi yetkilere (görüntüleme, düzenleme, silme, onaylama) sahip olduğunu tutar.
 - EmployeeRoles: Bir personelin hangi rollere sahip olduğunu eşleştirir.
- **LeaveTypes (İzin Türleri)**
 - Sisteme dinamik izin tanımlamak için kullanılır.
 - Kolonlar: Id, TenantId, TypeName (Yıllık İzin, Rapor, Ücretsiz İzin vb.).

- **LeaveRequests (İzin Talepleri)**
 - Onay hiyerarşisine girecek olan izin kayıtları.
 - Kolonlar: Id, EmployeeId, LeaveTypeId, StartDate, EndDate, TotalDays (Gün Sayısı), Description, Status (Pending, Approved, Rejected), ApprovedById.
- **AttendanceLogs (Giriş / Çıkış Takibi)**
 - Personelin sisteme veya fabrikaya giriş/çıkış kayıtları.
 - Kolonlar: Id, EmployeeId, LogDate, CheckInTime, CheckOutTime, IsManualEdit, EditedById

Faz 2 : CRM MODÜLÜ

Personel modülünde "Biz kimiz?" sorusunu cevapladık. CRM modülünde ise "Kime hizmet veriyoruz ve onlarla aramızda ne geçiyor?" sorusunu cevaplıyoruz. Bu modül klasik bir telefon rehberi değil; satış, proje ve servis ekiplerinin aynı müşteri verisi üzerinden çalıştığı, bilgi kaybını önleyen 360 derecelik bir yaşam döngüsü panelidir.

Bağlantılar ve Entegrasyon Noktaları

- **Personel Modülü (Auth/RBAC) ile:** CRM'de girilen her dahili not, yüklenen her belge ve atılan her e-posta, işlemi yapan kullanıcının ID'si ve zaman damgası (timestamp) ile birlikte kaydedilir.
- **Finans / Muhasebe Modülü ile:** Müşterinin toplam faturalandırılan tutarı, açık bakiyeleri ve tahsilatları CRM üzerinden izlenir.
- **Proje ve Bakım Modülleri ile:** Müşterinin zaman çizelgesinde (timeline) aktif projeleri, geçmiş servis raporları ve teklifleri kronolojik olarak akar.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

1. **Finansal Veri İzolasyonu (Sadece Okunur Blokajı):** CRM paneli üzerindeki finansal özetler (açık bakiye, toplam ciro vb.) satış veya CRM kullanıcıları tarafından manuel olarak **kesinlikle değiştirilemez**. Bu veriler doğrudan Muhasebe/Finans modülünden API aracılığıyla senkronize olmak zorundadır. Muhasebede bir fatura onaylanıp "Ödendi" statüsüne geçmeden, CRM'de müşterinin bakiyesi düşemez.

2. **Yetkisiz Silme ve Versiyonlama Kuralı:** Bir kullanıcı müşteriye dair bir belge yüklediğinde veya bir not girdiğinde, bu verinin silinmesi kesin bir yetki kontrolüne (Admin/Yönetici) bağlanmalıdır. Ayrıca müşteri profilindeki kritik değişiklikler sistemde "Versiyon 1, Versiyon 2" şeklinde loglanmak zorundadır (Audit Trail).
3. **Kritik Uyarı (Highlight) Zinciri:** Eğer bir müşteri için "Highlight (Kritik)" olarak işaretlenmiş bir not girilmişse, bu uyarı sonraki proje yöneticisi veya saha teknisyeni sisteme girdiğinde dashboard'da en üstte ve zorunlu olarak görünür olmalıdır. Bu bildirim görünmeden/okunmadan ekiplerin işlem yapması engellenecek şekilde UI/UX kurgusu yapılmalıdır.
4. **Varyasyon (Değişiklik) Siparişi Akışı:** Müşteriden gelen ek talepler (varyasyonlar) CRM'de kayıt altına alınır. Ancak bu varyasyon "Onaylandı" statüsüne geçmeden , projenin toplam değerine etki edemez ve faturalandırılmaz. Bu, ardışık bir onay zinciridir.

Bağımsız İşlemler (Asenkron Akışlar)

- **Doküman Yönetimi:** Sürükle-bırak yöntemiyle PDF, CAD veya Excel dosyalarının müşteri profiline yüklenmesi operasyonu durdurmaz.
- **E-Posta Loglama:** Müşteri ile yapılan e-posta yazışmalarının sisteme arşivlenmesi arka planda asenkron olarak çalışabilir

CRM Modülü Tabloları

Bu tablolar müşteri verilerini, iletişim geçmişini ve operasyonel notları tekil bir yapıda tutar.

- **Customers (Müşteriler / B2B Firmalar)**
 - Müşterinin çatı bilgilerini tutar.
 - Kolonlar: Id, TenantId, CompanyName , Segment , TaxOffice, TaxNumber, Address, MainPhone, MainEmail, IsActive.
- **CustomerContacts (Yetkili Kişiler)**
 - Bir firmaya bağlı çalışan yetkililerin listesi.
 - Kolonlar: Id, CustomerId, FirstName, LastName, Title, Phone, Email, IsPrimaryContact.
- **CustomerNotes (Dahili Not Sistemi)**
 - CRM formatında yapılandırılmış, tarih damgalı notlar.

- Kolonlar: Id, CustomerId, CreatedByEmployeeId (Kullanıcı bazlı not kaydı) , NoteText, NoteType (İç Yorum, Teknik Not) , IsHighlight (Kritik uyarı vurgulaması), CreatedAt.
- **Documents (Doküman Yönetimi)**
 - Sürükle-bırak ile yüklenen dosyaların referanslarını tutar.
 - Kolonlar: Id, TenantId, RelatedEntityId (Hangi tabloya ait olduğu, örn: CustomerId, ProjectId), EntityType (Müşteri, Proje, Sevkiyat), FileName, FileUrl, FileType (PDF, görsel, CAD vb.) , Category (Sözleşme, Plan vb.), UploadedByEmployeeId.
- **CustomerActivities (İletişim ve Zaman Çizelgesi Geçmişi)**
 - E-posta, telefon görüşmesi, saha ziyareti gibi etkileşimleri tutar (Timeline için).
 - Kolonlar: Id, CustomerId, EmployeeId, ActivityType (Email, Call, Meeting), Description, ActivityDate, ReferenceId (İlgili e-posta veya teklif ID'si).
- **VariationOrders (Varyasyon / Değişiklik Siparişleri)**
 - Müşterinin ek taleplerinin tutulduğu tablo.
 - Kolonlar: Id, CustomerId, ProjectId , Description, Amount (Tutar bazlı etki) , Status (Beklemede, Onaylandı, Reddedildi), CreatedAt, CreatedByEmployeeId.

(Not: Finansal özetler (Toplam ciro, açık bakiye vb.) veritabanında ayrı bir tablo olarak tutulmamalı, Muhasebe/Finans modülündeki fatura ve ödeme tablolarından dinamik olarak hesaplanarak (veya View aracılığıyla) CRM arayüzüne getirilmelidir.)

Faz 3 : İHALE VE HESAPLAMA (TENDER) MODÜLÜ

Bu modül, şirketin bir işi alıp almayacağını belirlediği, maliyetlerin hesaplandığı ve müşteriye resmi teklifin sunulduğu yerdir. İsviçre inşaat ihale standartlarına (CRB/NPK) uygun olarak çalışacak bu yapı, sistemdeki ilk "ağır veri" işlemesidir. Binlerce satırlık XML dosyaları burada içeri alınır, hesaplanır ve projeye dönüştürülmeye hazırlanır.

Bağlantılar ve Entegrasyon Noktaları

- **CRM Modülü ile:** Bu ihale (teklif) kime hazırlanıyor? İhale başlığı doğrudan CRM'deki müşteri kartına bağlanır.

- **Personel (Yetki) Modülü ile:** Fiyatları (Estimator/Teklif Uzmanı) kim giriyor, marjları (Yönetici) kim onaylıyor? Tüm bu işlemler rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) ile yönetilir. Değişiklik yapan kullanıcı ve zaman damgası kaydedilir.
- **Stok/Ürün (Inventory) Modülü ile:** Müşterinin gönderdiği ihaledeki standart pozisyonlar (NPK), bizim içerideki kendi ürünlerimiz (Articles) veya montaj gruplarımız (BOM) ile eşleştirilir.
- **Proje Modülü (Sonraki Faz) ile:** Teklif onaylandığı anda, buradaki hiyerarşik yapı (bölüm, alt pozisyon, detay pozisyon) otomatik olarak projenin bütçe kalemlerini ve üretim ihtiyaçlarını oluşturacaktır.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Bu modül, hatalı bir fiyatın müşteriye gitmesini engellemek için çok katı kurallara sahip olmalıdır:

1. **Şema Doğrulama (Schema Validation) Blokajı:** Müşteriden gelen ihale dosyaları (SIA 451 veya CRBX formatında) sisteme yüklenirken, XML yapısı doğrulanmadan (validate edilmeden) veritabanına kesinlikle kaydedilemez. Hatalı veya bozuk dosya anında reddedilir.
2. **Versiyon Kilidi (Değiştirilemezlik/Immutability):** Bir teklif versiyonu oluşturulup kaydedildiğinde, o versiyon "Değiştirilemez (Immutable)" hale gelir. Eğer fiyatta veya malzemede bir değişiklik yapılacaksa, sistem mevcut versiyonun üzerine yazılmasına izin vermez; zorunlu olarak "Versiyon 2" oluşturulmalıdır.
3. **Dışa Aktarım (Export) Onay Zinciri:** Hazırlanan teklifin PDF, CRBX veya SIA 451 formatında dışa aktarılabilmesi (yani müşteriye gönderilebilir hale gelmesi) için, teklif versiyonunun yetkili bir yönetici tarafından sistem üzerinden "Onaylandı" statüsüne alınması zorunludur. Onaysız hiçbir versiyon dışarı çıkartılamaz.
4. **Log Silme Yasağı:** Fiyat hesaplamaları ve marj değişiklikleri gibi kritik alanlardaki log (işlem geçmişi) kayıtlarının silinmesi sistem seviyesinde engellenmelidir; log kayıtları silinemez.

Bağımsız İşlemler (Asenkron Akışlar)

- **Maliyet Analizleri:** BKP kodlarına göre hiyerarşik maliyet değerlendirme raporlarının çekilmesi veya proje bazlı kârlılık (marj) analizlerinin yapılması günlük operasyonu durdurmeyen bağımsız okuma (read) işlemleridir.

İhale ve Hesaplama (Tender) Modülü Tabloları

Bu tablolar, İsviçre inşaat ihale standartlarına (CRB/NPK) uygun veri yapısını, hiyerarşik metraj listelerini ve detaylı maliyet hesaplamalarını tekil ve versiyonlanabilir bir yapıda tutar.

Tenders

(İhaleler / Teklifler)

- Sisteme yüklenen veya oluşturulan ana teklif başlığını, versiyonunu ve formatını tutar.
- Kolonlar:** Id, TenantId, CustomerId, ProjectId (Eğer oluşturulduysa), TenderNumber, Version, Format (SIA 451, CRBX), ValidUntil, Status (Taslak, Onaylandı, Dışa Aktarıldı), CreatedAt, CreatedByEmployeeId.

Positions

(İhale Pozisyonları)

- Binlerce satırdan oluşan hiyerarşik metraj listesini (bölüm, alt pozisyon, detay pozisyon) Parent-Child mantığıyla barındırır .
- Kolonlar:** Id, TenantId, TenderId, ParentPositionId (Hiyerarşi için alt/üst ilişkisi), NPKCode, PositionNumber, ShortDescription, LongDescription, Quantity (Miktar), Unit (Birim), HierarchyLevel .

Calculation_Items

(Hesaplama Kalemleri)

- Her bir pozisyonun arkasında yatan yapılandırılmış maliyet detaylarını ve kâr marjlarını tutar .
- Kolonlar:** Id, PositionId, MaterialCost (Malzeme), LaborCost (İşçilik), OverheadCost (Genel Gider), RiskAmount (Risk), ProfitMargin (Kâr Marjı), TotalCalculatedPrice .

Articles

(Ürünler / Malzemeler)

- Şirketin dahili ürünlerini, stok kalemlerini veya montaj gruplarını tutar (ileride stok ve üretim modülüyle doğrudan bağlantılıdır).
- Kolonlar:** Id, TenantId, ArticleCode, Name, Description, BaseCost, Unit.

Position_Article_Mapping

(Pozisyon-Ürün Eşleştirme)

- Müşterinin istediği ihale pozisyonu ile şirketin kendi kataloğundaki ürün veya malzeme ağacı (BOM) arasındaki bağlantıyı kurar.

- **Kolonlar:** Id, PositionId, ArticleId, QuantityMultiplier (Bu pozisyon için ilgili üründen kaç adet kullanılacağı).

İhaleyi aldık ve fiyatı belirledik. Artık bu kağıt üzerindeki teklifi gerçeğe dönüştürecek, işin operasyonel ve finansal takibini yapacağız.

bazen müşteri evde değil , anahtarı veriyor imza ? raporu email olarak gidiyor link açılacak

Faz 4 : PROJE YÖNETİM MODÜLÜ (Teklifin İşe Dönüşmesi ve Maliyet Takibi)

Ek notlar alabilmeliyim.

Bu modül, kağıt üzerindeki teklifin gerçek sahaya, mühendisliğe ve montaja aktarıldığı yerdir. Teklif onaylandığı anda sistem otomatik olarak bir proje oluşturur. Bu aşamadan itibaren en kritik olay gerçek zamanlı maliyet ve zaman kontrolüdür.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Bu modülde kârlılığı korumak ve süreci disipline etmek için kurman gereken temel backend kısıtlamaları şunlardır:

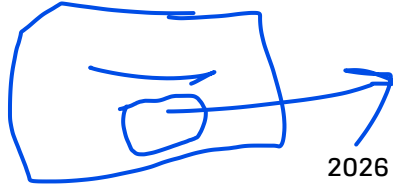
1. **%15 Bütçe Aşım Blokajı:** Planlanan saat ve maliyetler ile gerçekleşen maliyetler otomatik karşılaştırılır. Eğer zamanda %15 aşım olursa sistem otomatik uyarı üretir , personelden bakım ücreti için ek ücret girmesi istenir.
2. **Varyasyon (Değişiklik) Blokajı:** Müşteriden gelen ek talepler (varyasyonlar) onaylanmadığı sürece proje durumu "On Hold" (Beklemede) olmalıdır. Onaysız varyasyon kesinlikle faturalandırılmaz.
3. **Proje Kapanış Kilitleri:** Bir projenin kapatılabilmesi ("Project Completion") için çok katı kurallar vardır. Sahada atılmamış (imzasız) rapor varsa rapor kapatılamaz. Ayrıca projeye bağlı tüm raporlar tamamlanmadan proje kapatılamaz.

Bağılantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar) Proje Yönetim Modülü; CRM, Stok, Muhasebe ve Bakım modülleri ile entegre çalışır.



İhale (Tender) Modülü ile: Teklif onaylandığında sistem otomatik olarak proje oluşturmalıdır. Onaylı teklif verisi, projenin referans bütçesini oluşturur.

- **Stok ve Envanter Modülü ile:** Stoktan çekilen malzeme otomatik olarak depo stoklarını azaltmalıdır. Eklenen malzemeler proje maliyetine bağlanmalıdır.



ONAY : son raporu yazması gerekiyor + bitirme raporu

- **Muhasebe / Faturalama Modülü ile:** Faturalama modülü ile entegre çalışmalıdır. Proje kapanışında final fatura ve varyasyon faturaları otomatik oluşturulmalıdır.
- **CRM Modülü ile:** Proje tamamlandı olarak işaretlenmeli ancak CRM geçmişinde görünür kalmalıdır.

Bu modül, kağıt üzerindeki teklifin gerçek sahaya, mühendisliğe ve montaja aktarıldığı yerdir. Teklif onaylandığı anda sistem otomatik olarak bir proje oluşturur. Bu aşamadan itibaren en kritik olay gerçek zamanlı maliyet ve zaman kontrolüdür.

aynı saati seçmemeli müşteriler , terminler farklı olmalı
Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)
termini yenile ++ onay verdikten sonra seçmeli

- **Canlı Maliyet Dashboard'u (İzleme):** Proje bazında işçilik saatleri, malzeme tüketimi, taşeron faturaları ve harici giderler gerçek zamanlı izlenmelidir . Teklifteki planlanan saat ve maliyetler referans alınarak gerçekleşen süre ve maliyet otomatik karşılaştırılmalıdır .
- **Taşeron ve Harici Gider Girişleri:** Taşeron faturaları sisteme yüklenebilmelidir. Nakliye, ekipman kiralama ve diğer dış hizmetler projeye atanabilmeli ve maliyet hesaplamasına dahil edilmelidir .
- **Müşteri Portalı (Opsiyonel):** Müşteri kendi portalı üzerinden proje ilerleme yüzdesi, durum bilgisi, onaylı raporlar ve ETA (Tahmini Varış Süresi) verilerini sistem akışından bağımsız olarak görüntüleyebilir .

üretim için sadece

telefon + link + mail
üç yolla da teklif onayı yapılabilir

her rapor imzalandığında kayıtlı mail adresinde müşteriye raporun kopyası pdf olarak gitmeli

Proje Yönetimi Modülü Tabloları

Bu tablolar projenin fazlarını, sahadaki teknisyenlerin harcadığı eforu ve projeye yansıyan tüm dış/iç maliyetleri tutar.

Projects

(Projeler Ana Tablosu)

- Onaylanan ihaleden (Tender) beslenerek otomatik oluşturulan ve projenin çatı bilgilerini tutan tablodur.
- **Kolonlar:** Id, TenantId, CustomerId, TenderId (Teklif referansı), ProjectManagerId (Sorumlu yönetici), Name, Status (Active, On Hold, Awaiting Approval, Completed) , TotalEstimatedBudget, TotalActualCost, CreatedAt.

ProjectPhases

(Proje Fazları)

- Projenin özelleştirilebilir iş adımlarını (Tasarım, Kurulum, Test vb.) ve bu adımların ilerleme durumunu tutar .
- **Kolonlar:** Id, ProjectId, PhaseName (Tasarım, Kurulum, Devreye Alma, Test, Teslim) , Status, ProgressPercentage, StartDate, EndDate.

FieldReports

(Saha ve Teknisyen Raporları)

- Teknisyenlerin sahadayken tablet üzerinden günlük olarak girdikleri süre, yapılan işlem ve dijital imzaları tutar .
- **Kolonlar:** Id, ProjectId, EmployeeId, ReportType (Proje, Bakım, Regie) , SpentHours (Harcanan süre) , WorkDescription (Yapılan işlemler) , TechnicalNotes , SignatureUrl (Dijital imza kaydı), Status (Draft, Signed, Closed).

ProjectMaterials

(Proje Malzeme Tüketimi)

- Saha raporlarında "tıklayarak eklenen" veya depodan doğrudan bu proje için çekilen malzemelerin maliyetlerini tutar. (Stok modülüyle entegre çalışır).
- **Kolonlar:** Id, ProjectId, FieldReportId (Eğer saha raporu üzerinden eklendiyse), ArticleId (Kullanılan malzeme referansı), Quantity, UnitCost, TotalCost, AddedAt.

ExternalCosts

(Taşeron ve Harici Giderler)

- Projeye dışarıdan dahil olan taşeron faturaları, nakliye veya ekipman kiralama gibi harici giderleri tutar .
- **Kolonlar:** Id, ProjectId, CostType (Taşeron, Nakliye, Kiralama vb.) , Description, Amount , InvoiceFileUrl (Taşeron faturası dosyası), AddedByEmployeeId.

Faz 5 : ÜRETİM VE KALİTE KONTROL MODÜLLERİ (Sıralı İmalat ve Denetim)

Bu iki modülü birlikte ele alıyoruz çünkü **Kalite Kontrol**, üretim hattındaki istasyonlar (fazlar) arasındaki geçişi kilitleyen anahtardır. Bu aşamada hammaddeler depodan çekilir, kitting (mis-en-place) yapılır, ön montaj ve final montaj tamamlanır, test edilir ve sevkiyata hazır hale getirilir . Sistemin temel amacı; süre, kalite ve malzeme disiplini sistemsel kurallarla garanti altına almaktır.

Bağılantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar)

- **Personel Modülü ile:** Tablet üzerinden "Batch In" (İşe Başla) yapacak personelin yetkisi ve aktiflik durumu doğrulanır. Ayrıca devam süresi ile üretken zaman (batch) karşılaştırılarak verimlilik raporlanır.
- **Proje Modülü ile:** Üretim siparişi, onaylı projenin bir alt dalı olarak çalışır.
- **Stok/Envanter Modülü ile:** Mal kabul, kitting (kit hazırlama) ve parça tüketim işlemleri doğrudan stok modülünü tetikler; malzemeler otomatik düşülür .
- **Doküman Yönetimi ile:** Mühendislik fazında oluşturulan mekanik ve elektrik çizimler, üretim hattındaki tabletlere yansıtılır .

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Bu modül, şirketin en katı kurallarının olduğu, personeli sisteme uymaya "zorlayan" katmandır. Bir önceki adım hatasız bitmeden, asla bir sonrakine geçilemez:

1. **Mühendislik ve Satın Alma Kilidi:** Teknik dokümanlar (çizimler, I/O listesi vb.) sisteme yüklenip onaylanmadan sipariş oluşturulamaz . Eksik belge varsa satın alma siparişi başlatılamaz. Doküman yüklenmeden üretim emri aktive edilemez.
2. **Kitting (Hazırlık) Kilidi:** Depodan üretime geçişte, bir makine/proje için gerekli olan malzemelerin kiti "Tamamlandı" statüsüne geçmeden iş başlatılamaz (Eksik kit blokajı). Scan (barkod okutma) olmadan stok hareketi yapılamaz.
3. **Batch (Zaman/İş) Disiplini:** Sahadaki operatör tablet üzerinden kendi ID'sini okutup Batch In (Giriş) yapmadan işi başlatamaz . Aynı şekilde, malzeme okutma, montaj fotoğrafı ve (gerekirse) selfie ile Batch Out (Çıkış) yapmadan iş tamamlanmış sayılmaz .
4. **Kalite Kontrol (Gate) Kilidi:** Final montaj veya test aşamasında kalite kontrol listesindeki (Checklist) bir soruya "Hayır" (Uygunsuzluk) cevabı verilirse; sistem zorunlu açıklama ister ve o üretim fazının tamamlanmasına (kapanmasına) izin vermez . Gate onayı olmadan ilerleme mümkün değildir.

5. **Test ve Sevkiyat Kilidi:** Son test aşaması başarıyla geçilmeden, ölçüm değerleri ve görseller yüklenmeden sevkiyat modülü başlatılamaz .

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

- **Fabrika TV ve Dashboardlar:** Fabrika içindeki ekranlara yansıtılan makine bazlı ilerleme yüzdeleri, "Yeşil/Sarı/Kırmızı" trafik lambası uyarıları ve üretkenlik raporları anlık veri okuyarak bağımsız çalışır .
- **Kalite Raporlaması:** Açık kontrollerin listelenmesi veya uygunsuzluk sayılarının raporlanması operasyonu kesintiye uğratmaz.

Üretim Yönetimi Tabloları

WorkOrders (Üretim / İş Emirleri)

- **Ne İşe Yarar:** Proje modülünden veya stok ihtiyaçlarından tetiklenen ana üretim emridir. Hangi makinenin/ürünün üretileceğini tutar.
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, ProjectId (Eğer bir projeye bağlıysa), ArticleId (Üretilecek ürün), Quantity, Status (Mühendislikte, Ön Montajda, Testte vb.), PlannedStartDate, PlannedEndDate.

ProductionPhases (Üretim Fazları / İstasyon Rotaları)

- **Ne İşe Yarar:** Bir iş emrinin fabrikada hangi istasyonlardan geçeceğini (Lazer, Büküm, Ön Montaj, Elektrik Pano, Final Montaj) sırasıyla tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, WorkOrderId, PhaseName, StationId, SequenceOrder (Sıralama), ExpectedDurationHours, Status.

ProductionBatches (Zaman ve Operasyon Kayıtları - Sahadaki Kalp Atışı)

- **Ne İşe Yarar:** Sistemin en kritik tablolarından biridir. İşçilerin tablet üzerinden kendi ID'lerini okutarak başlattıkları (Batch In) ve bitirdikleri (Batch Out) işçilik sürelerini tutar . "Yeşil/Sarı/Kırmızı" verimlilik hesaplamaları bu tablo üzerinden yapılır .
- **Kritik Kolonlar:** Id, PhaseId, EmployeeId, BatchInTime, BatchOutTime, TotalSpentMinutes, IsCompleted.

ProductionKits (Malzeme Kitting / Hazırlık)

- **Ne İşe Yarar:** Depodan üretime geçişte, bir üretim emri için gerekli malzemelerin (mis-en-place) eksiksiz toplanıp toplanmadığını denetler . Eksik malzeme varsa üretime geçişi (Batch In) bloklar.
- **Kritik Kolonlar:** Id, WorkOrderId, ArticleId (Gerekli parça), RequiredQuantity, PickedQuantity, IsKitComplete.

Kalite Kontrol Tabloları**QualityChecklists** (Kalite Kontrol Şablonları)

- **Ne İşe Yarar:** Yönetim tarafından belirlenen, her makine veya üretim fazı için sorulacak standart kontrol sorularını, ölçüm toleranslarını ve fotoğraf zorunluluğunu tanımlayan şablon tablosudur .
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, TargetPhase (Ön Montaj, Test, Sevkiyat), QuestionText, QuestionType (Boolean, Metin, Sayısal), IsPhotoRequired, MinTolerance, MaxTolerance .

QualityInspections (Kalite Kontrol Gerçekleşmeleri)

- **Ne İşe Yarar:** Sahadaki personelin "Batch Out" (İşi Bitir) yaparken tablet üzerinden doldurduğu gerçek test verilerini (ölçümler, evet/hayır cevapları, fotoğraflar) tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, WorkOrderId, PhaseId, EmployeeId, ChecklistId (Hangi soruya cevap verildiği), ResultBoolean, ResultText, ResultNumber, PhotoUrl, InspectionDate.

QualityDeviations (Uygunsuzluklar / Sapmalar)

- **Ne İşe Yarar:** Bir teknisyen kalite kontrol sırasında bir soruya "Hayır" derse veya tolerans dışı bir ölçüm girerse, sistem bunu otomatik olarak "**Uygunsuzluk**" olarak bu tabloya yazar ve zorunlu açıklama ister .
- **Kritik Kolonlar:** Id, InspectionId, DeviationDescription (Teknisyenin zorunlu girdiği not), Status (Açık, Kapatıldı), ResolvedByEmployeeId.

Faz 6 : STOK VE ENVANTER YÖNETİM MODÜLÜ

Bu modül, şirkete giren bir vidanın bile nerede olduğunu, hangi projeye harcandığını ve ne zaman yeniden sipariş edilmesi gerektiğini yöneten "lojik ve fiziksel depo" katmanıdır . Çoklu depo ve lokasyon (İstasyon Buffer, Ana Depo vb.) yapısını destekler

Bağılantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar)

Stok modülü ERP'nin tam merkezinde yer alır ve hemen hemen tüm operasyonel modüllerle konuşur:

- **Üretim (MRP) ve Proje Modülleri ile:** Üretimde veya sahada bir malzeme kullanıldığında, bu tüketim ilgili projenin veya üretimin maliyetine otomatik olarak yansıtılır .
- **Satın Alma Modülü ile:** Stok kritik seviyeye düştüğünde sistem, tedarikçi bilgisiyle eşleştirerek otomatik satın alma önerisi (Purchase Proposal) oluşturur .
- **Bakım Modülü ile:** Sahadaki teknisyenin bakım sırasında kullandığı yedek parçalar stoktan düşülür.
- **Finans / Muhasebe ile:** Depodaki malzemenin anlık finansal değeri muhasebeye yansır.

Bu modülde fiziksel ile dijitalin eşleşmesini zorunlu kılan katı backend kuralları şunlardır:

1. **Scan (Barkod) Zorunluluğu:** Sisteme bir giriş, çıkış veya transfer (örn: Ana Depo'dan İstasyon 1'e) yapılacaksa, ürün barkodu okutulmadan işlem kesinlikle yapılamaz. Sistem manuel girişleri engellemeli veya sıkı bir onaya bağlamalıdır.
2. **Kritik Uyarı Blokajı:** Stok kritik seviyeye düştüğünde oluşan uyarılar sistemden silinemez; kullanıcının bu uyarıyı kapatabilmesi için mutlaka bir aksiyon (Satın alma onayı veya manuel red) alması zorunludur.
3. **Yetkisiz Düzeltme Blokajı:** Eksi (-) bakiye veya hatalı sayım durumlarında manuel stok düzeltme işlemleri, sadece admin veya yetkili rol tarafından yapılabilir ve bu işlem mutlaka Audit Log (Denetim İzi) kaydına alınır.

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

- **Kritik Stok Seviyesi Belirleme:** Ürünler için minimum, kritik ve maksimum stok eşiklerinin tanımlanması operasyonu durdurmaz .

- **Raporlama:** Stok durum, ürün hareket geçmişi veya tedarikçi bazlı analiz raporlarının çekilmesi arka planda bağımsız olarak çalışır .

Stok ve Envanter Modülü Tabloları

İhale modülünde bahsettiğimiz Articles (Ürünler) tablosu burada hayat bulur ve etrafında hareket tabloları şekillenir.

Articles (Stok Kartları / Ürünler)

- **Ne İşe Yarar:** Sistemdeki her bir fiziksel ürünün tekil kimliğidir. Barkod sistemi ile entegre çalışır.
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, StockCode (Benzersiz/Unique olmalı) , SystemBarcode, SupplierBarcode , Name, Status (Aktif/Pasif) , MinStockLevel, CriticalStockLevel .

Locations (Depolar ve İstasyonlar)

- **Ne İşe Yarar:** Malzemenin fiziksel olarak nerede durduğunu hiyerarşik olarak (Ana Depo - > İstasyon 1 Buffer -> Proje Rezerv Alanı) tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, ParentLocationId (Hiyerarşi için), LocationName, LocationType (Main Warehouse, Sub Warehouse, Station Buffer).

StockBalances (Anlık Stok Bakiyeleri)

- **Ne İşe Yarar:** Hangi lokasyonda, hangi üründen tam olarak kaç adet olduğunu tutan "anlık" okuma tablosudur. Hızlı sorgular için gereklidir.
- **Kritik Kolonlar:** Id, ArticleId, LocationId, CurrentQuantity, ReservedQuantity (Projeler için ayrılmış ve dokunulamaz miktar).

StockMovements (Hareket Kayıtları / Ledger)

- **Ne İşe Yarar:** Sistemin kara kutusudur. Nereden nereye, ne zaman, kim tarafından malzeme taşındığını tutar. Asla silinemez .
- **Kritik Kolonlar:** Id, ArticleId, MovementType (Giriş, Çıkış, Transfer, İade) , Quantity, SourceLocationId (Nereden), DestinationLocationId (Nereye) , TransactionDate, EmployeeId (İşlemi yapan).

PurchaseProposals (Satın Alma Önerileri)

- **Ne İşe Yarar:** Stok kritik seviyeye düştüğünde sistemin kendi kendine oluşturduğu otomatik satın alma taslaklarıdır .

- **Kritik Kolonlar:** Id, ArticleId, ProposedQuantity, SupplierId (Otomatik eşleşen tedarikçi), Status (Öneri, Onaylandı, Siparişe Dönüştü), CreatedAt

Faz 7 : LOJİSTİK MODÜLÜ (Sevkiyat ve Taşıma)

Bu modül; sevkiyat, taşıma ve lojistik operasyonlarının uçtan uca takip edilmesini, uluslararası taşıma belgelerinin dijital ortamda saklanması ve finansal durum kontrolünü merkezi hale getirmeyi amaçlar.

Bağılantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar)

- **CRM ve Proje Modülleri ile:** Sistemdeki her bir lojistik kaydı (sevkiyat kartı), mutlaka bir müşteri (Cari) ve ilgili proje ile ilişkilendirilmek zorundadır . Bağımsız, havada asılı bir sevkiyat yapılamaz.
- **Muhasebe / Finans Modülü ile:** Sevkiyatın finansal durumu (Ödendi, Ödenmedi, Gecikti) buradan takip edilir ve fatura yüklemeleri ile entegre çalışır .
- **Stok Modülü ile:** Lojistik hareketi başladığında (ürünler yola çıktığında) ilgili ürünlerin stoktan nihai çıkışı (Drop) gerçekleşir.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Lojistik tarafında karmaşayı ve mükerrer kayıtları önlemek için C# backend tarafında şu kısıtlamaları kurmalısın:

1. **Benzersiz Kayıt (Unique Index) Kuralı:** Sevkiyat numaraları olan FO No (Freight Order), CMR No (Uluslararası Taşıma) ve AW No (Air Waybill) sistemde kesinlikle benzersiz (unique) olmak zorundadır . Aynı CMR numarasıyla iki farklı kayıt açılmaz (Veritabanı seviyesinde constraint).
2. **Ödeme Statüsü Kilidi (Durum Makinesi / State Machine):** Bir sevkiyatın durumu "Ödenmedi" statüsünden "Ödendi" statüsüne geçirilmek isteniyorsa, sisteme fiziksel faturanın (PDF/Görsel) yüklenmiş olması zorunlu tutulabilir . Fatura dosyası yoksa backend statü değişimini reddeder (422 Unprocessable Entity).

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

- **ETA (Tahmini Varış Süresi) Kontrolü:** Bir background service (Örn: Hangfire veya Worker Service) her gün ETA tarihlerini kontrol eder. Tarihi geçen sevkiyatlar için sisteme otomatik uyarı düşer ve kaydın durumunu isteğe bağlı olarak otomatik "Gecikti"ye çeker . Bu işlem kullanıcının ekranını dondurmaz, arka planda akar.

Lojistik Modülü Tabloları (Ne İşe Yararlar?)

Bu aşamada veritabanı kurgusu görece daha sadedir; temel olarak bir "Başlık (Header)" ve "Detay (Lines)" mantığıyla çalışır.

Shipments (Sevkiyat Ana Kartları / Başlık)

- **Ne İşe Yarar:** Sevkiyatın kimlik bilgilerini, nereye gittiğini ve finansal durumunu tutar.
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, CustomerId (Zorunlu) , ProjectId (Zorunlu) , CarrierId (Taşıyıcı Firma) , FreightOrderNumber (Unique) , CmrNumber (Unique) , AirWaybillNumber (Unique) , ShippingDate , EstimatedTimeOfArrival (ETA) , Status (Ödendi, Ödenmedi, Gecikti, İptal) .

ShipmentItems (Yük ve Ürün Detayları)

- **Ne İşe Yarar:** O spesifik sevkiyatın içinde fiziksel olarak nelerin (kaç palet, kaç kilo) taşındığını tutar.
- **Kritik Kolonlar:** Id, ShipmentId, Description (Ürün açıklaması) , Quantity , Unit (Palet, KG vb.) , GrossWeight , NetWeight , Dimensions (LxWxH) , AdditionalNotes

Faz 8 : BAKIM YÖNETİMİ MODÜLÜ (Saha Operasyonları ve Servis)

Sistemin üretim ve teslimat aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdi, şirket için sürekli bir gelir kaynağı olan ve müşteri memnuniyetini (CRM) doğrudan etkileyen satış sonrası hizmetler katmanına, yani sahaya geri dönüyoruz.

Bu modül; sözleşmeli periyodik bakım süreçlerinin planlanması, sahadaki servis operasyonlarının kağıtsız (dijital) olarak yürütülmesi ve sahada çıkan "ek işlerin (regie)" otomatik olarak maliyetlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir .

Bağlantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar)

- **Personel Modülü ile:** Teknisyenlerin takvimleri, günlük/haftalık planlama ekranları ve lokasyon bazlı görev atamaları için personel verileri kullanılır .
- **Stok Modülü ile:** Bakım sırasında kullanılan yedek parçalar veya ek malzemeler, ERP ürün kartları (Articles) ile entegre seçilir ve depo/lokasyon belirtilerek otomatik olarak stoktan düşülür .
- **CRM Modülü ile:** Tüm servis öncesi/sonrası fotoğraflar ve imzalı raporlar müşterinin CRM'deki kronolojik geçmişine ve makine kurulum dosyasına (installation-specific) bağlanır

- **Muhasebe / Faturalama Modülü ile:** Sahada tespit edilen ve müşteriye satılan ek parça (Örn: Pompa değişimi), sistemde otomatik bir maliyet kalemi oluşturarak doğrudan faturalandırma sürecine aktarılır .

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Sahadaki teknisyenin hata yapmasını veya veriyi eksik girmesini engellemek için C# backend tarafında kurulması gereken katı kurallar şunlardır:

1. **Dijital İmza ve Kilit (Lock) Mekanizması:** Bakım raporu, müşteri tarafından sahada tablet üzerinden (veya güvenli link ile) dijital olarak imzalanmadan kesinlikle "Tamamlanmış" sayılamaz . Müşteri imzayı attığı milisaniyede rapor kilitlenir (Read-Only) ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
2. **Stok Düşüm Kilidi:** Teknisyen, kullandığı ek malzemeyi rapora kalem kalem girmeden ve depo seçimi yapmadan sistemden stok düşümü (Drop) gerçekleştiremez.
3. **Kritik Not (Highlight) Blokajı:** Tıpkı CRM'de olduğu gibi, önceki servislerde girilen "Duvar X delinmemeli" gibi kritik uyarılar, bir sonraki teknisyenin önüne zorunlu olarak çıkarılmalıdır .
4. **Silme Logu (Audit) Kuralı:** Silinen veya iptal edilen bakım kayıtları veritabanından kalıcı olarak (Hard Delete) silinemez; "Soft Delete" mantığıyla Audit Log'da saklanmak zorundadır.

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

- **Otomatik Hatırlatma Motoru (Cron/Worker):** Sistem, planlanan bakım tarihlerinden önce (aylık, 3 aylık, yıllık vb.) periyodik olarak uyanır ve müşteriye/yöneticiye e-posta veya sistem içi bildirim gönderir . Bu, arka planda çalışan asenkron bir servistir.
- **PDF Üretimi ve Mail Gönderimi:** Rapor imzalanıp kilitlendiğinde, sistem arka planda otomatik olarak PDF formatında bir belge oluşturur ve bunu müşteriye e-posta ile iletir; gönderim kaydı da loglanır .

Bakım Yönetimi Modülü Tabloları

Bu modülde sözleşmeler, görev atamaları ve sahadan toplanan raporlar ön plandadır:

MaintenanceContracts (Bakım Sözleşmeleri)

- **Ne İşe Yarar:** Hangi müşteriye, hangi cihazlar için ne sıklıkla hizmet verileceğinin hukuki ve sistemsal temelidir .
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, CustomerId, StartDate, EndDate, PeriodType (Aylık, 3 Aylık, Yıllık vb.) , ScopeDescription (Hizmet kapsamı).

MaintenanceSchedules (Planlamalar ve Görev Atamaları)

- **Ne İşe Yarar:** Sözleşmelere bağlı olarak teknisyenlerin takvimine düşen periyodik iş emirleridir .
- **Kritik Kolonlar:** Id, ContractId, AssignedTechnicianId , ScheduledDate, Status (Planlandı, Tamamlandı, Gecikti), AlternativeTechnicianId (Opsiyonel).

MaintenanceReports (Dijital Bakım Raporları)

- **Ne İşe Yarar:** Sahadaki personelin dinamik kontrol listelerini (Checklist) doldurduğu, not aldığı ve müşteriye imzalattığı ana belgedir . (Faz 4'teki saha raporlarıyla benzer bir yapıyı paylaşır).
- **Kritik Kolonlar:** Id, ScheduleId, PerformedActions (Yapılan işlemler), TechnicalObservations (Gözlemler) , BeforePhotoUrl , AfterPhotoUrl , CustomerSignatureUrl, IsLocked (İmza sonrası kilit durumu).

ExtraWorkAndMaterials (Ek İş ve Tüketimler)

- **Ne İşe Yarar:** Bakım sırasında standart sözleşme dışında gelişen parça değişimlerini (Örn: Pompa) ve bunların ekstra maliyetlerini tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, MaintenanceReportId, ArticleId (ERP stok kartı referansı) , Quantity, UnitPrice, TotalCost, BilledStatus (Faturalandırma sürecine entegrasyon)

Faz 9 : MUHASEBE MODÜLÜ (Sistemin Finansal Kapanış Katmanı)

Bu modül; cari hesapların, faturaların, ödemelerin ve nakit kasanın merkezi olarak yönetilmesini sağlar. Operasyonel modüllerden (Proje, Bakım, Lojistik) gelen veriler burada paraya ve resmi belgeye (E-Fatura) dönüşür.

Bağılantılı Modüller ve Entegrasyon Noktaları (Bağımlılıklar)

- **CRM Modülü ile:** CRM dashboard'unda gösterilen "Toplam faturalandırılan tutar", "Tahsil edilen tutar" ve "Açık bakiyeler" doğrudan bu modülden beslenir; veriler senkronize çalışır.

- **Proje ve Bakım Modülleri ile:** Proje tamamlandığında (Project Completion) veya sahada ek bir parça kullanıldığında, bu modüle otomatik fatura oluşturma isteği gelir.
- **Lojistik Modülü ile:** Sevkiyatın "Ödendi" durumuna geçmesi için lojistik faturasının bu modülde eşleştirilmesi ve onaylanması gerekir.

Ardışık İşlemler ve Kesin Sınırlandırmalar (Blocker Kurallar)

Sistemin finansal bütünlüğünü ve İsviçre standartlarına uygunluğunu korumak için C# backend tarafında kurman gereken katı kurallar:

1. **Otomatik Bakiye Kilidi:** Cari kayıtlardaki Borç, Alacak ve Bakiye alanları kesinlikle kullanıcı tarafından manuel olarak yazılamaz/değiştirilemez. Sistem, işlem tiplerine (Fatura, Ödeme) göre bakiyeyi İsviçre uygulamasına uygun şekilde "düz mantıkla" otomatik hesaplamak zorundadır.
2. **Otomatik Durum (State) Yönetimi:** Bir cari kaydın durumu (Beklemede, Ödendi, Gecikti, İptal Edildi) kullanıcı inisiyatifine bırakılamaz; sistem tarafından vade tarihi ve ödenen tutar kontrol edilerek otomatik belirlenmelidir .
3. **E-Fatura Eşleştirme Zorunluluğu:** Dışarıdan (E-Fatura entegratöründen) sisteme düşen gelen faturalar, içerideki bir cari hesaba ve bir işlemle eşleştirilmeden (Onaylanmadan) kesinleşmiş borç olarak sisteme işlenemez .
4. **Değiştirilemezlik (Audit Trail) Kuralı:** Finansal bir fiş veya fatura onaylandıktan sonra silinemez. Yanlışlık varsa, ters kayıt (iptal faturası/iade) oluşturulmak zorundadır. Tüm bu hareketler Audit Log ile takip edilir

Bağımsız İşlemler (Asenkron / Bloklamayan Akışlar)

- **E-Fatura / E-Arşiv Dinlemesi:** Arka planda çalışan bir Worker Service, entegratör firmanın API'sini sürekli dinleyerek oluşturulan faturaları otomatik olarak sisteme düşürür . Bu işlem kullanıcının ekranını dondurmaz.
- **Cari Ekstre Üretimi:** Kullanıcının iki tarih aralığı seçerek müşteriye özel "Cari Ekstre" (Hesap dökümü) üretmesi işlemi veritabanından dinamik okuma yapar ve operasyonu durdurmaz .

Muhasebe Modülü Tabloları

Muhasebe tabloları, CRM'deki Customers tablosu ile sırt sırta çalışır.

CurrentAccounts (Cari Hesaplar / Firmalar)

- **Ne İşe Yarar:** Finansal işlemlerin bağlandığı ana cari kayıtlarıdır. Genellikle CRM'deki Customers tablosu ile aynı Id'yi paylaşır veya doğrudan o tabloyu referans alır. (Çift veri tutmamak adına CRM ile entegre bir View olarak da tasarlanabilir).
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, CustomerId, TotalDebt (Toplam Borç), TotalCredit (Toplam Alacak), CurrentBalance (Güncel Bakiye - Otomatik hesaplanır).

FinancialTransactions (Cari Kayıt İşlemleri / Fişler)

- **Ne İşe Yarar:** Sisteme girilen her bir faturayı, ödemeyi, teklifi veya siparişi tutan ana hareket tablosudur .
- **Kritik Kolonlar:** Id, CustomerId, TransactionType (Fatura, Ödeme, Sipariş, Teklif) , InvoiceNumber, InvoiceDate, DueDate (Vade), FinancialAmount (Mali Tutar), PaidAmount (Ödenen), Currency (Para Birimi) , Status (Beklemede, Ödendi, Gecikti) .

CashRegisterLogs (Nakit Kasa İşlemleri)

- **Ne İşe Yarar:** Şirketin günlük nakit giriş-çıkış (Gelir/Gider) hareketlerini tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, TenantId, TransactionDate, Type (Gelir / Gider) , ProjectId (İsteğe bağlı), Amount, Description .

Invoices (E-Fatura ve Entegrasyon Kayıtları)

- **Ne İşe Yarar:** Devlet (veya İsviçre maliyesi) sistemine gönderilen ve oradan gelen resmi XML/PDF e-faturaların referanslarını ve durum kodlarını (Örn: GİB'e iletildi, Onaylandı) tutar .
- **Kritik Kolonlar:** Id, TransactionId (İlgili finansal işleme bağlar), ETN (Evrensel Tekil Numara), Direction (Gelen / Giden), IntegrationStatus.

(Not: Dekont, fatura pdf'i ve banka dosyası yüklemeleri için Faz 2'de oluşturduğumuz merkezi Documents tablosunu kullanmaya devam edeceğiz. Sadece RelatedEntityId kolonuna FinancialTransactions tablosundaki ID'yi vereceğiz .

SENARYO

GENEL SENARYO

Aktörler:

- **Ali:** Satış ve Proje Yöneticisi
- **Ayşe:** Teklif (Estimator) Uzmanı
- **Mehmet:** Üretim Hattı Operatörü
- **Can:** Saha Bakım Teknisyeni
- **Müşteri:** "Zirve İnşaat A.Ş."

Adım 1: Sistem Girişi ve Müşteri Teması (Personel + CRM)

Ali sabah ofise gelir ve sisteme giriş yapar. **Personel Modülü**, Ali'nin aktif bir çalışan olduğunu ve "Satış/Proje Yöneticisi" rolüne sahip olduğunu doğrularak ona yetkisi olan ekranları açar. Ali, Zirve İnşaat yetkilileriyle bir toplantı yapmıştır. Hemen **CRM Modülü'ne** girer, "Zirve İnşaat" adında yeni bir müşteri kartı açar ve toplantı notlarını (Timeline) sisteme kaydeder .

Adım 2: İhalenin Gelişi ve Fiyatlandırma (Tender / Hesaplama)

Zirve İnşaat, Ali'ye "Bize 5 adet endüstriyel soğutma ünitesi lazım" diyerek standart bir ihale dosyası (SIA 451 formatında) gönderir. Devreye Teklif Uzmanı Ayşe girer. **İhale Modülü'ne** bu dosyayı yükler. Sistem, XML dosyasını hiyerarşik olarak okur ve pozisyonlara ayırır . Ayşe, şirketin kendi stoklarındaki ürünlerle bu pozisyonları eşleştirir, malzeme ve işçilik maliyetlerini hesaplar. Yönetici onayı alındıktan sonra sistemden bir PDF teklif oluşturulup müşteriye gönderilir .

Adım 3: İhalenin Kazanılması ve İşe Dönüşüm (Proje)

Müşteri teklifi kabul eder! Ali, sistemde teklifi "Onaylandı" durumuna çeker. Sistem tam bu anda otomatik olarak **Proje Modülü'nde** "Zirve İnşaat Soğutma Projesi" adında yeni bir kayıt oluşturur . Teklifteki tüm bütçe, projenin "Planlanan Maliyeti" olarak sisteme kilitlenir . Artık süre ve para harcanmaya başlayacaktır.

Adım 4: Fabrikada Çarkların Dönmesi (Stok + Üretim + Kalite)

Proje onaylandığı için fabrikanın ekranlarına iş emirleri düşer. Önce **Stok Modülü** tetiklenir; depo sorumlusu elindeki barkod okuyucuyla Zirve projesi için gereken sacları ve motorları okutarak (Scan) stoktan düşer ve üretim kitini hazırlar . Kit tamamlanınca üretim kilidi açılır.

Üretim hattındaki Mehmet, makinenin başına geçer. Tabletinden kendi kimliğini okutarak **Batch In** (İşe Başla) yapar . Kaynak işini bitirince **Batch Out** yapar. Ancak sistem onu bir sonraki aşamaya geçirmez, çünkü **Kalite Kontrol Modülü** devreye girmiştir. Mehmet'in tabletine "Kaynak yerleri taşlandı mı?" diye bir checklist sorusu gelir ve sistem bir fotoğraf yüklemesini zorunlu kılar . Mehmet "Evet" deyip fotoğrafı yükleyince ürün sevkiyata hazır hale gelir

Adım 5: Ürünün Yola Çıkması (Lojistik)

Ürünler paketlenir. Lojistik sorumlusu, **Lojistik Modülü'nde** bir sevkiyat kartı açarak FO (Freight Order) numarasını, tır plakasını ve ETA (Tahmini Varış Süresi) bilgisini girer . Ürün müşterinin kapısına ulaştığında sistemdeki sevkiyat durumu güncellenir.

Adım 6: Aylar Sonra Gelen Servis (Bakım)

Aradan 6 ay geçer. Sistemin arka planında çalışan otomatik hatırlatıcı, "Zirve İnşaat'ın periyodik bakımı geldi" diye uyarı üretir . **Bakım Modülü** üzerinden Saha Teknisyeni Can'a görev atanır. Can sahaya gider, filtreleri değiştirir. Bakım sırasında bir pompanın da arızalı olduğunu görür ve yenisini takar. Tabletinden yeni pompayı seçer (Stoktan otomatik düşer) ve müşteriye tablet üzerinden dijital imza attırır . Rapor kilitlenir ve PDF olarak müşteriye gider

Adım 7: Paranın Kasaya Girmesi (Muhasebe)

Son olarak **Muhasebe Modülü** sahneye çıkar. Projenin ana faturası zaten kesilmiştir. Ancak Can'ın sahada değiştirdiği "ekstra pompa", sistemde otomatik olarak bir ek maliyet faturasına (Regie) dönüşür . Müşteri bu faturayı ödediğinde, cari hesabın bakiyesi otomatik olarak sıfırlanır ve "Ödendi" statüsüne geçer .

Ve döngü başarıyla tamamlanır!

KULLANICI TİPLERİ ve GÖREVLERİ

Yönetim ve İdari Roller (Management & Admin)

Sistemin en üst düzey kontrolörleri ve karar vericileridir.

- **Yönetici / Admin:** Sistemin tam yetkili sahibidir. Kullanıcı rollerini, izin türlerini ve genel sistem ayarlarını yapılandırır. Kalite checklistlerini ve toleranslarını düzenler. Projelerdeki %15'lik bütçe aşımalarını ve fiyat değişikliklerini onaylama yetkisine sahiptir.
- **İnsan Kaynakları (HR):** Personelin sisteme giriş/çıkış süreçlerini yönetir, aktif/pasif durumlarını günceller ve çalışanların izin taleplerini onaylayıp takip eder.
- **Departman Yöneticisi:** Kendi altındaki personelin izinlerini onaylama ve departmanının günlük operasyonlarını izleme yetkisine sahip orta kademe yöneticilerdir.

Satış, İhale ve Proje Ekibi (Front-Office)

Müşteriyle ilk teması kuran, fiyatı belirleyen ve işin organizasyonunu yapan ofis ekibidir.

- **Satış Sorumlusu:** CRM modülünü kullanarak müşteri kartlarını açar, toplantı notlarını sisteme girer ve müşteriyle iletişimi (timeline) yönetir.
- **Teklif Uzmanı (Estimator):** İhale modülünde (Tender) İsviçre standartlarındaki CRBX veya SIA 451 dosyalarını sisteme aktarır. Malzeme, işçilik ve marjları belirleyerek resmi teklifi (PDF/Export) hazırlar.
- **Proje Yöneticisi (Project Manager):** Teklif onaylandıktan sonra açılan projeyi uçtan uca yönetir. Taşeron maliyetlerini, gerçekleşen işçilikleri ve proje fazlarını takip eder. Bütçe aşımalarında ve varyasyon (ek talep) durumlarında aksiyon alır.

Mühendislik Ekibi

Müşteri onayından sonra üretim detaylarını hazırlayan teknik ekiptir.

- **Mühendis (Elektrik & Mekanik):** Siparişin üretime girebilmesi için gerekli olan şase, gövde, borulama (mekanik) ve pano, kontrol mantığı (elektrik) tasarım çizimlerini sisteme/doküman yönetimine yükler

Fabrika ve Üretim Ekibi (Shop Floor)

Sistemin sahadaki fiziksel işleyişini yürüten ve tablet üzerinden veri giren ekiptir.

- **Depo Sorumlusu:** Gelen malzemeleri barkod ile (scan) mal kabul yapar. Üretim için gerekli olan malzeme kitlerini (kitting/mis-en-place) hazırlar ve stok hareketlerini sisteme işler .

- **Üretim Operatörü / Standart Kullanıcı:** Lazer, büküm, boru, kaynak veya pano montaj istasyonlarında çalışır . Tabletten kendi ID'si ile giriş (Batch In) ve çıkış (Batch Out) yaparak montaj fotoğraflarını yükler ve işçilik süresini kaydeder .
- **Kalite Kontrolörü / Test Personeli:** Üretim fazlarında veya test aşamasında devreye girer. Sistemdeki checklist sorularına "Evet/Hayır" şeklinde yanıt verir, ölçüm değerlerini girer ve uygunsuzluk (sapma) durumlarında açıklama yazar

Saha ve Servis Ekibi (Satış Sonrası)

Teslimat sonrası bakım ve arıza süreçlerini yöneten ekiptir.

- **Servis Yöneticisi:** Periyodik bakım sözleşmelerini sisteme tanımlar, teknisyenlerin takvimlerini yönetir ve sahadaki görev atamalarını yapar.
- **Saha Teknisyeni:** Müşterinin lokasyonuna giderek bakımı veya tamiri gerçekleştirir. Harcadığı süreyi ve kullandığı ek malzemeleri sisteme girer, dijital imza alır.

Önemli Kısıtlama: Teknisyenler sistemdeki fiyat ve finansal verileri kesinlikle göremez

Finans ve Lojistik

Paranın ve nakliyenin takibini yapan idari ekiplerdir.

- **Finans / Muhasebe:** CRM'deki "açık bakiye" gibi finansal verileri besler, e-fatura eşleştirmelerini yapar, gelen/giden ödemeleri ve cari bakiyeleri kontrol eder. Üretimdeki "Kalite" verilerini görebilir ancak düzenleyemez .
- **Lojistik Sorumlusu:** Ürün yola çıkarken CMR/FO numaralarını, nakliye firmasını ve ETA (Tahmini Varış Süresi) verilerini girerek sevkiyat kartlarını oluşturur

Dış Kullanıcılar (External)

Sistemin dışından sınırlı erişimle katılan paydaşlardır.

- **Müşteri / İzleyici (Viewer):** Sadece kendilerine açılan kısıtlı bir portal üzerinden (varsa) projelerinin ETA'sını, ilerleme yüzdesini ve onaylı raporlarını izleyebilir (Salt Okunur/Viewer yetkisi) .
- **Taşıeron (Subcontractor):** Projede dışarıdan hizmet alınan firmalardır. Kendi faturalarını sisteme işletebilirler ancak sistemdeki diğer finansal verileri ve maliyetleri göremezler .

İLERİDE EKLENECEK ÖZELLİKLER

1. Sisteme Sonradan Eklenecek Opsiyonel / Ekstra Özellikler

Bu özellikler ilk fazda "olmazsa olmaz" değil (opsiyonel olarak belirtilmiş) ancak veritabanı tasarlarken açık kapı bırakmak gerekir :

- **Müşteri Portalı ve Canlı Takip (Customer Portal):** Proje yönetimi ve Üretim modüllerinde müşteriye bir portal veya "Tracking ID" üzerinden canlı takip imkanı sunulması istenmektedir. Müşteri buradan projenin ilerleme yüzdesini, ETA (Tahmini Varış Süresi) bilgisini ve onaylı fotoğrafları görebilecek . *(Bunun için ileride harici bir API yetkilendirmesi kurgulanacak).*
- **Stok Sayım Modülü (Inventory Counting):** Stok ve Envanter tarafında, anlık okumaların dışında fiziksel sayım ile sistemdeki sayımı periyodik olarak doğrulamak için opsiyonel bir stok sayım modülü istenmektedir.
- **Doküman Versiyon Takibi:** Sadece ihale/teklif versiyonları değil, CRM'e yüklenen standart dokümanlar (örneğin planlar) için de opsiyonel bir versiyon takibi istenmektedir.
- **Çok Kanallı Bildirimler:** Bakım modülünde, planlanan bakım tarihlerinden önce e-posta ve sistem içi bildirimlerin yanı sıra, opsiyonel olarak **SMS veya Push Notification** gönderilebilmesi hedeflenmektedir .

2. Mimari ve Altyapısal İsterler (Genel Gereksinimler)

Bu kurallar tek bir modüle ait değil, tüm C# backend mimarisine yedirilmesi gereken temel taşlardır:

- **Çoklu Para Birimi (Multi-Currency) Desteği:** Muhasebe modülünün genel gereksinimlerinde çoklu para birimi desteği açıkça istenmektedir. Ayrıca ihale (Tender) PDF dışı aktarımında opsiyonel olarak "Kur bilgisi" istenmektedir. *(Veritabanında tutarları kaydederken yanına mutlaka CurrencyCode ve o anki ExchangeRate kolonlarını eklenecek).*
- **Yüksek Hacim ve İndeksleme:** CRM modülünde "Serbest metin arama" özelliği için, "Hızlı veri erişimi için indeksleme yapılmalıdır" ve "Performans optimizasyonu (yüksek kayıt hacmi için)" . *(phpmyadmin + Full-Text Search veya ElasticSearch).*
- **Mobil / Tablet Uyumluluk:** Özellikle sahada kullanılacak modüller için (Bakım, Personel giriş-çıkışları) API'nin mobil cihazlar ve tabletlerle uyumlu çalışacak şekilde (hafif payload'lar ile) tasarlanması gerekir.

3. İş Kurallarındaki İnce Ayarlar (Esneklikler)

Çok "katı" (bloklayıcı) bazı kuralların, PDF'lerde **opsiyonel bir esnekliğe** sahip olduğu belirtilmektedir :

- **Negatif Stok ve Fatura Kilidi Esnekliği:** Stok hareketlerinde negatif stok oluşumunun engellenmesi aslında "opsiyonel" bir kontrol olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde lojistik modülünde, faturası yüklenmeyen sevkiyatın "Ödendi" statüsüne geçişinin engellenmesi de yine "opsiyonel bir kontrol" olarak geçiyor. *(Yani tenant (şirket) bazında bu kuralları "Açık/Kapalı" yapabileceğin bir TenantSettings tablosuna ihtiyacımız olacak).*
- **Özel Projelerde Süre Esnekliği:** Üretim modülünde departmanlar için standart süreler (Mühendislik 3-4 gün, Final montaj 7-8 hafta) verilmiş olsa da, "Özel projelerde süre proje planında manuel tanımlanabilir" şeklinde bir açık kapı bırakılmıştır .
- **Esnek Faturalama:** Proje yönetiminde faturalandırma işlemlerinin "Faz bazlı veya yüzde bazlı faturalama" şeklinde desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. *(Proje faturası tek bir tutar değil, hak ediş usulü kesilebilecek).*
- **Düzeltilici Faaliyet Modülü Yokluğu:** Kalite kontrol tarafında çok karmaşık bir düzeltilici faaliyet (CAPA) sistemi kurgulamaya gerek yok. Genel dökümanda açıkça "Ekstra düzeltilici faaliyet modülü bulunmaz" ifadesi yer alıyor. Sadece açıklama ve yeniden kontrol mekanizması vardır" denilerek kapsamı sınırlandırıyoruz.

Özetle, mimariyi kurarken **Çoklu Para Birimi**, müşterilere açılacak **Portal API'leri**, ve tenant bazlı açılıp kapanabilen **Esnek Kural Setleri (Tenant Settings)** gibi konuları baştan hesaba katmak, kodun ileride spagettiye dönmesini engelleyecektir.

BİLİNMESİ GEREKENLER

1. BOM (Bill of Materials - Ürün Ağacı / Malzeme Listesi) Sistemin en önemli yapılarından biridir. İhale pozisyonları ile stoktaki ürünleri eşleştirirken veya üretimde bir makine oluştururken kullanılan **"reçetedir"**. Yani bir ürünün hangi alt bileşenlerden, vidalardan veya saclardan oluştuğunu gösteren hiyerarşik listedir. Üretim planlamasında süre otomatik hesaplanırken ve maliyet çıkarılırken doğrudan bu **BOM** yapısı üzerinden işlem yapılır.

2. Bill of Quantities (BoQ - Metraj / Keşif Listesi) İhale (Tender) dokümanının en başında geçer. Müşterinin bize gönderdiği, "Şu projede şu özelliklerde sistemler yapılacak, işte kalem kalem tüm pozisyonlar" dediği listeye uluslararası literatürde **BoQ** denir. Bizim İhale modülünde içeriye SIA 451 veya CRBX formatında aktardığımız o hiyerarşik yapı bu listenin ta kendisidir.

3. BKP (Baukostenplan - İnşaat Maliyet Planı) Yine ihale modülünde geçen, İsviçre inşaat standartlarına ait bir gruplama kodudur. İhale modülünde hazırlanan pozisyonlar bu BKP kodlarına göre gruplanabilir ve kategori bazında marj analizi (kârlılık) yapılabilir .

EER DİYAGRAMI (Sözel)

FAZ 1: PERSONEL YÖNETİM MODÜLÜ

- **Tenants (Şirketler) Tablosu:** Her bir şirket kaydı için benzersiz Id birincil anahtarına (PK) sahiptir. Sistemin en tepesindeki ana tablodur.
- **Employees (Çalışanlar) Tablosu:** Kendine ait benzersiz Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi şirkette çalıştığını belirtmek için **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına (FK) sahiptir.
- **Roles (Roller) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Şirket ayrımı için **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına sahiptir.
- **Permissions (Yetkiler) Tablosu:** Sisteme ait tüm yetkilerin tutulduğu benzersiz Id birincil anahtarına sahiptir.
- **RolePermissions (Rol ve Yetki Eşleştirme) Ara Tablosu:** Kendi başına birincil anahtarı yoktur. Bunun yerine **Roles** tablosundan gelen RoleId ve **Permissions** tablosundan gelen PermissionId yabancı anahtarlarına sahiptir ve bu ikisi birlikte birincil anahtar görevini üstlenir.
- **EmployeeRoles (Personel ve Rol Eşleştirme) Ara Tablosu:** **Employees** tablosundan gelen EmployeeId ve **Roles** tablosundan gelen RoleId yabancı anahtarlarına sahiptir. Personeli yetkilendirmek için bu ikisini bağlar.
- **LeaveTypes (İzin Türleri) Tablosu:** Kendine ait Id birincil anahtarına ve **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına sahiptir.
- **LeaveRequests (İzin Talepleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. İzni talep eden personeli bağlamak için **Employees** tablosundan gelen EmployeeId yabancı anahtarına, izin tipini bağlamak için **LeaveTypes** tablosundan gelen LeaveTypeId yabancı anahtarına ve izni onaylayan yöneticiyi bağlamak için yine **Employees** tablosundan gelen ApprovedById yabancı anahtarına sahiptir.
- **AttendanceLogs (Giriş Çıkış Kayıtları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi çalışanın giriş yaptığını bağlamak için **Employees** tablosundan

gelen EmployeeId yabancı anahtarına ve olası bir manuel saat düzeltmesini yapan kişiyi bağlamak için yine **Employees** tablosundan gelen EditedById yabancı anahtarına sahiptir.

FAZ 2: CRM MODÜLÜ

- **Customers (Müşteriler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Firma ayrımı için **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına sahiptir.
- **CustomerContacts (Müşteri Yetkilileri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi firmada çalıştığını belirtmek için **Customers** tablosundan gelen CustomerId yabancı anahtarına sahiptir.
- **CustomerNotes (Müşteri Notları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Notun kime yazıldığını bağlamak için **Customers** tablosundan gelen CustomerId yabancı anahtarına ve notu yazan personeli bağlamak için **Employees** tablosundan gelen CreatedByEmployeeId yabancı anahtarına sahiptir.
- **Documents (Dokümanlar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Dosyayı yükleyen kişiyi bağlamak için **Employees** tablosundan gelen UploadedByEmployeeId ve şirket ayrımı için TenantId yabancı anahtarlarına sahiptir. Ayrıca dosyanın bağlandığı yeri esnek tutmak için (Proje, Müşteri vb.) polimorfik (çok biçimli) bir yapı olan RelatedEntityId yabancı anahtarına sahiptir.
- **CustomerActivities (Aktiviteler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. İlgili firmayı bağlamak için **Customers** tablosundan gelen CustomerId ve işlemi yapanı bağlamak için **Employees** tablosundan gelen EmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **VariationOrders (Varyasyon Siparişleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Ek talebin sahibini belirtmek için **Customers** tablosundan gelen CustomerId, ait olduğu projeyi belirtmek için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve oluşturanı belirtmek için **Employees** tablosundan gelen CreatedByEmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 3: İHALE VE HESAPLAMA (TENDER)

- **Tenders (İhaleler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Bağlantılı olduğu müşteri için **Customers** tablosundan gelen CustomerId, dönüştüğü proje için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve oluşturan personel için **Employees** tablosundan gelen CreatedByEmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir (Ayrıca TenantId'ye sahiptir).
- **Positions (İhale Kalemleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Ait olduğu ihaleyi bağlamak için **Tenders** tablosundan gelen TenderId yabancı anahtarına sahiptir.

Ayrıca hiyerarşik yapı (Alt başlıklar) oluşturabilmek için tablonun kendisine referans veren (Self-Referencing) ParentPositionId yabancı anahtarına sahiptir.

- **CalculationItems (Hesaplama Satırları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hesabın hangi kaleme yapıldığını bağlamak için **Positions** tablosundan gelen PositionId yabancı anahtarına sahiptir.
- **PositionArticleMapping (İhale-Stok Eşleştirme) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. İhale kalemini bağlamak için **Positions** tablosundan gelen PositionId ve sistemdeki stoğu/ürünü bağlamak için **Articles** tablosundan gelen ArticleId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 4: PROJE YÖNETİM MODÜLÜ

- **Projects (Projeler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Sahibini belirtmek için **Customers** tablosundan gelen CustomerId, geldiği teklifi bağlamak için **Tenders** tablosundan gelen TenderId ve projeyi yöneten personeli bağlamak için **Employees** tablosundan gelen ProjectManagerId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **ProjectPhases (Proje Aşamaları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi projeye ait olduğunu belirtmek için **Projects** tablosundan gelen ProjectId yabancı anahtarına sahiptir.
- **FieldReports (Saha Raporları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Bağlı olduğu projeyi belirtmek için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve raporu yazan teknisyeni bağlamak için **Employees** tablosundan gelen EmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **ProjectMaterials (Projede Kullanılan Malzemeler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Bağlı olduğu proje için **Projects** tablosundan gelen ProjectId, tüketilen ürünü belirtmek için **Articles** tablosundan gelen ArticleId ve bu malzemenin hangi sahada harcandığını göstermek için **FieldReports** tablosundan gelen FieldReportId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **ExternalCosts (Harici Maliyetler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. İlgili proje için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve gideri sisteme işleyen personel için **Employees** tablosundan gelen AddedByEmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 5: ÜRETİM VE KALİTE KONTROL

- **WorkOrders (İş Emirleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi projeye üretildiğini göstermek için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve üretilecek nihai ürünü göstermek için **Articles** tablosundan gelen ArticleId yabancı anahtarlarına sahiptir.

- **ProductionPhases (Üretim İstasyon Rotaları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Ait olduğu iş emri için **WorkOrders** tablosundan gelen WorkOrderId ve fabrikanın neresinde yapıldığını göstermek için **Locations** tablosundan gelen StationId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **ProductionBatches (Üretim İşlemleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi adımda olunduğunu gösteren **ProductionPhases** tablosundan gelen PhaseId ve üretime başlayan işçiyi gösteren **Employees** tablosundan gelen EmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **ProductionKits (Üretim Reçetesi/Kiti) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Bağlı olduğu iş emri için **WorkOrders** tablosundan gelen WorkOrderId ve gerekli bileşeni bağlamak için **Articles** tablosundan gelen ArticleId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **QualityChecklists (Kalite Şablonları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Şirket ayrımı için **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına sahiptir.
- **QualityInspections (Gerçekleşen Kalite Kontrolleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Kontrol edilen iş emri için **WorkOrders** tablosundan WorkOrderId, üretim adımı için **ProductionPhases** tablosundan PhaseId, denetleyen personel için **Employees** tablosundan EmployeeId ve kullanılan soru şablonu için **QualityChecklists** tablosundan ChecklistId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **QualityDeviations (Uygunsuzluklar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Uygunsuzluğun çıktığı denetimi bağlamak için **QualityInspections** tablosundan gelen InspectionId ve sorunu gideren personeli bağlamak için **Employees** tablosundan gelen ResolvedByEmployeeId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 6: STOK VE ENVANTER

- **Articles (Stok/Ürün Kartları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Şirket ayrımı için **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarına sahiptir. Diğer modüllerin kalbidir.
- **Locations (Depolar ve İstasyonlar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Şirket ayrımı için TenantId yabancı anahtarına sahiptir. Ana depo-alt depo hiyerarşisi kurabilmek için kendi kendine referans veren (Self-Referencing) ParentLocationId yabancı anahtarına sahiptir.
- **StockBalances (Anlık Stok Bakiyeleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Sayılan ürünü belirtmek için **Articles** tablosundan gelen ArticleId ve bulunduğu rafı/depoyu belirtmek için **Locations** tablosundan gelen LocationId yabancı anahtarlarına sahiptir.

- **StockMovements (Stok Hareket Geçmişi) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hareket gören ürün için **Articles** tablosundan gelen ArticleId, hareketi yapan personel için **Employees** tablosundan gelen EmployeeId, ürünün çıktığı depo için **Locations** tablosundan gelen SourceLocationId ve ürünün girdiği depo için yine **Locations** tablosundan gelen DestinationLocationId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **PurchaseProposals (Satın Alma Önerileri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Satın alınacak ürünü belirtmek için **Articles** tablosundan gelen ArticleId ve önerilen tedarikçiyi belirtmek için (Tedarikçiler de müşteri tablosunda tutulduğu için) **Customers** tablosundan gelen SupplierId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 7: LOJİSTİK MODÜLÜ

- **Shipments (Sevkiyatlar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Ürünün gittiği müşteri için **Customers** tablosundan gelen CustomerId, ait olduğu proje için **Projects** tablosundan gelen ProjectId ve nakliyyeyi yapacak firmayı belirtmek için yine **Customers** tablosundan gelen CarrierId yabancı anahtarlarına sahiptir (Ayrıca TenantId içerir).
- **ShipmentItems (Sevkiyat Detayları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. İçine yüklendiği tır/sevkiyatı bağlamak için **Shipments** tablosundan gelen ShipmentId yabancı anahtarına sahiptir.

FAZ 8: BAKIM YÖNETİMİ (SERVIS)

- **MaintenanceContracts (Bakım Sözleşmeleri) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Hangi şirkete (Tenant) ve hangi müşteriye ait olduğunu belirtmek için **Customers** tablosundan gelen CustomerId ve **Tenants** tablosundan gelen TenantId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **MaintenanceSchedules (Bakım Görev ve Takvimi) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Ait olduğu sözleşmeyi bağlamak için **MaintenanceContracts** tablosundan gelen ContractId, atanan ana teknisyeni bağlamak için **Employees** tablosundan gelen AssignedTechnicianId ve yedek teknisyeni bağlamak için yine **Employees** tablosundan gelen AlternativeTechnicianId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **MaintenanceReports (Bakım Raporları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Yapılan görevi/takvimi belirtmek için **MaintenanceSchedules** tablosundan gelen ScheduleId yabancı anahtarına sahiptir.
- **ExtraWorkAndMaterials (Ek İş ve Yedek Parça Tüketimi) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Eklenen malzemeyi hangi faturaya/rapora yansıtacağını belirtmek

için **MaintenanceReports** tablosundan gelen MaintenanceReportId ve depodan düşülecek parçayı belirtmek için **Articles** tablosundan gelen ArticleId yabancı anahtarlarına sahiptir.

FAZ 9: MUHASEBE MODÜLÜ

- **CurrentAccounts (Cari Hesaplar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Bakiyenin kime ait olduğunu belirtmek için **Customers** tablosundan gelen CustomerId ve TenantId yabancı anahtarlarına sahiptir.
- **FinancialTransactions (Fatura ve Fişler) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Kesilen faturanın cari kaydını bağlamak için **Customers** tablosundan gelen CustomerId yabancı anahtarına sahiptir.
- **CashRegisterLogs (Nakit Kasa Kayıtları) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. Şirket için TenantId ve kasanın isteğe bağlı olarak hangi proje için kullanıldığını belirtmek amacıyla **Projects** tablosundan gelen ProjectId yabancı anahtarına sahiptir.
- **Invoices (Elektronik Faturalar) Tablosu:** Kendi Id birincil anahtarına sahiptir. E-faturanın ERP içerisindeki hangi belgeyle eşleştiğini göstermek için **FinancialTransactions** tablosundan gelen TransactionId yabancı anahtarına sahiptir.